1. Давление газа

Каково давление газа, если при температуре $t = 77^{\circ}C$ в одном кубическом сантиметре находится 10^{15} молекул? Ответ дайте в Па и округлите до сотых.

Справочные данные: постоянная Больцмана $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

Ответ: _____ Па

2. Температура газа по таблице

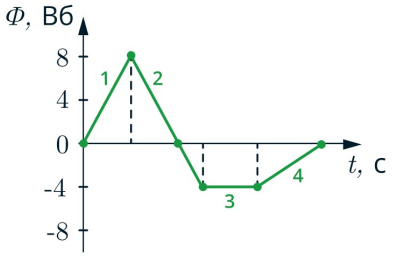
Газ в сосуде переводится из состояния A в состояние B. Параметры, определяющие состояние идеального газа, приведены в таблице. Какое число следует внести в свободную клетку, если в ходе эксперимента объём оставался неизменным? Ответ дайте в К.

Состояние	p, 10^5 Па	ν, моль	T, К
A	0,8	2	
B	1,2	1	900

Ответ: _____ К

3. ЭДС индукции по графику

На рисунке показан график зависимости магнитного потока, пронизывающего контур, от времени. На каком из участков графика (1, 2, 3 или 4) ЭДС индукции в контуре равна нулю?



1) Участок 1
2) Участок 2
3) Участок 3
4) Участок 4

4. Ионы в масс-спектрографе

В масс-спектрографе разные ионы, ускоренные предварительно электрическим полем до скорости v, попадают в область однородного магнитного поля с индукцией B, в котором они движутся по дуге окружности радиусом R. В таблице представлены следующие данные: начальная скорость иона v, с которой он влетает в магнитное поле с индукцией $B = 1$ Тл, и радиус R окружности, описываемой этим ионом в магнитном поле. Выберите все верные утверждения, которые можно сделать на основании данных, приведённых в таблице.

v, км/с	100	200	300	400	600
R, мм	2,08	4,16	6,24	8,32	12,5

1) Все ионы, с которыми проводят эксперимент, имеют отрицательный электрический заряд.
2) Все ионы, с которыми проводят эксперимент, могут иметь разные массы.
3) Удельный заряд (отношение заряда иона к его массе) всех ионов, участвующих в эксперименте, одинаков и равен $\approx 4{,}8 \cdot 10^7$ Кл/кг.
4) Все ионы, с которыми проводят эксперимент, имеют одинаковые массы.
5) Заряды всех ионов, участвующих в эксперименте, одинаковы.

5. Радиус орбиты и сила Лоренца

Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с индукцией B по окружности радиусом R со скоростью v. Как изменятся радиус орбиты и сила Лоренца, действующая на частицу, если её скорость уменьшится? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

Цифры в ответе могут повторяться.

Позиции соответствия

Радиус орбиты частицы

Сила Лоренца, действующая на частицу

1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится

6. Соответствие графиков и физических величин

Из металлической проволоки сделаны две одинаковые рамки. Рамка 1 находится в однородном магнитном поле с индукцией B_1 и в начальный момент времени расположена относительно линий магнитной индукции так, как показано на рис. 1. Рамка 2 находится в однородном магнитном поле индукцией B_2, линии магнитной индукции которого направлены так, как показано на рис. 2.

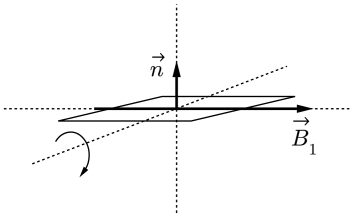


Рис.1

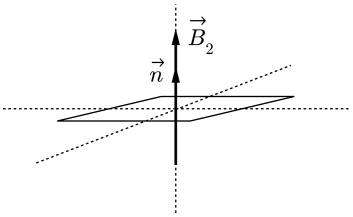
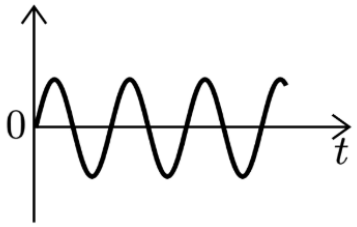


Рис.2

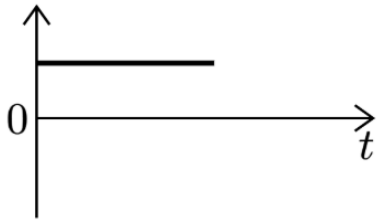
В момент времени $t_0 = 0$ рамку 1 начинают вращать (направление вращения указано стрелкой), а модуль индукции B_2 начинает изменяться с течением времени t по закону $B_2(t) = 2t$. Установите соответствие между графиками зависимостей физических величин от времени и физическими величинами.

Позиции соответствия

А)



Б)



1) Магнитный поток, пронизывающий рамку 1.
2) Магнитный поток, пронизывающий рамку 2.
3) Модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке 1.
4) Модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке 2.

Ключи для преподавателя

Предпросмотр содержит закрытые ответы. Это не ученический материал.

№	Идентификатор	Ключ из исходника	Баллы
1	shkolkovo-11121	4.83	1
2	shkolkovo-12246	300	1
3	shkolkovo-65365	3	1
4	shkolkovo-17846	2, 3	2
5	shkolkovo-14139	radius: 2; force: 2	2
6	shkolkovo-24187	a: 1; b: 4	2

Оценивание: полное совпадение даёт все баллы, иначе 0. Это правило продукта, не заявление об официальной шкале ЕГЭ.